

Mini Commerce QA Lab QA 포트폴리오

작성자: 김휘웅

역할: QA 테스트 수행 및 리포트 작성

테스트 대상: Mini Commerce QA Lab

테스트 환경: Chrome, Localhost, H2 DB, Postman, DevTools

프로젝트 소개

Mini Commerce QA Lab은 커머스 서비스의 회원, 상품, 장바구니, 주문, 관리자 권한 흐름을 갖춘 웹 애플리케이션입니다. 이번 테스트에서는 UI 동작 확인에 그치지 않고, DevTools Application, Postman API 응답, H2 Console SQL 조회 결과를 함께 확인해 화면 결과와 서버 / DB 상태의 일치 여부를 검증했습니다.

테스트 범위

영역	주요 검증 내용
회원 / 로그인	로그인 성공 / 실패, 인증 필요 상황, token 저장
상품	상품 목록, 검색, 상세, 품절 / 재고 상태
장바구니	상품 추가, 수량 변경, 삭제, 수량 0 / 음수, 재고 초과
주문	바로 주문, 주문 이력, 주문 취소, 수량 경계값, 재고 정합성
관리자	관리자 메뉴, 상품 등록 / 수정 / 삭제, 일반 사용자 접근 차단
보안 / 권한	localStorage role 조작, USER token의 관리자 API 접근 차단

테스트 케이스 목록

ID	영역	테스트 내용	기대 결과	확인 방법	결과
TC-01	로그인	일반 사용자 로그인	세션 영역에 사용자 정보 표시	화면, localStorage	Pass
TC-02	상품 / 장바구니	상품 상세 확인 및 장바구니 담기	상품명, 가격, 재고, 장바구니 담기 성공 알림 노출	화면	Pass
TC-03	주문 / DB	바로 주문 성공 및 DB 정합성 검증	주문 이력 표시 및 DB 주문 / 재고 반영	화면, H2 Console	Pass
TC-04	상품 / 재고	품절 상품 장바구니 / 주문 시도	실패 안내 메시지 표시	화면	Pass (UX 개선 필요)
TC-05	관리자	ADMIN 계정 관리자 화면 접근	관리자 메뉴와 상품 관리 화면 표시	화면	Pass
TC-06	보안 / 권한	localStorage role을 ADMIN으로 변경	USER 세션에서 관리자 화면 노출 여부 확인	DevTools, 화면	이슈 발견
TC-07	보안 / 권한	USER token으로 관리자 API 호출	403 접근 차단	Postman, 화면	Pass
TC-08	입력값 / 주문	수량 0 / 음수 / 재고 초과 주문 시도	400 오류와 안내 메시지 반환	화면, Postman	Pass

주요 검증 시나리오

아래는 전체 테스트 케이스 중 화면, API, DB, DevTools 증거를 함께 남긴 대표 검증 시나리오입니다.

TC-02. 상품 상세 확인 및 장바구니 담기

확인 내용:

판매중 상품의 상세 정보에서 이미지, 가격, 재고, 판매 상태가 정상 표시되는지 확인했습니다. 또한, 판매중 상품을 장바구니에 추가한 뒤, 성공 알림 배너가 표시되는지 확인했습니다.

증거:

The screenshot shows a web application interface for 'Mini Commerce QA Lab QA 포드폴리오'. The main header includes the 'MC' logo and the text '머큐리 커머스' (Mercury Commerce). Below the header, there are navigation tabs: '카탈로그' (Catalog), '장바구니' (Cart), and '주문' (Order). A green banner indicates '장바구니에 상품을 담았습니다.' (Product added to cart).

The main content area is divided into two columns. The left column, titled '카탈로그 관리' (Catalog Management), shows a list of products with columns for '종류 상품' (Category Product), '판매 가능' (Available for Sale), and '총 재고' (Total Stock). The right column, titled '상품 상세' (Product Detail), shows the details for the '무마타입 S 프로 키보드' (Mumatype S Pro Keyboard).

The product details section includes a product image, a description, and a price of 129,000원. It also shows a '구매' (Purchase) button and a '재고' (Stock) of 25. Below the product details, there is a '주문 수량' (Order Quantity) section with a dropdown menu set to 1. A '장바구니 담기' (Add to Cart) button is visible.

The bottom section, titled '고객 리뷰' (Customer Review), shows a list of reviews. The first review is by '김희용' (Kim Hee-yong) with a rating of 5 stars. The review text is: '키입이 안정적이고 배송 상태도 좋았습니다.' (The keyboard is stable and the delivery status was good).

결과:

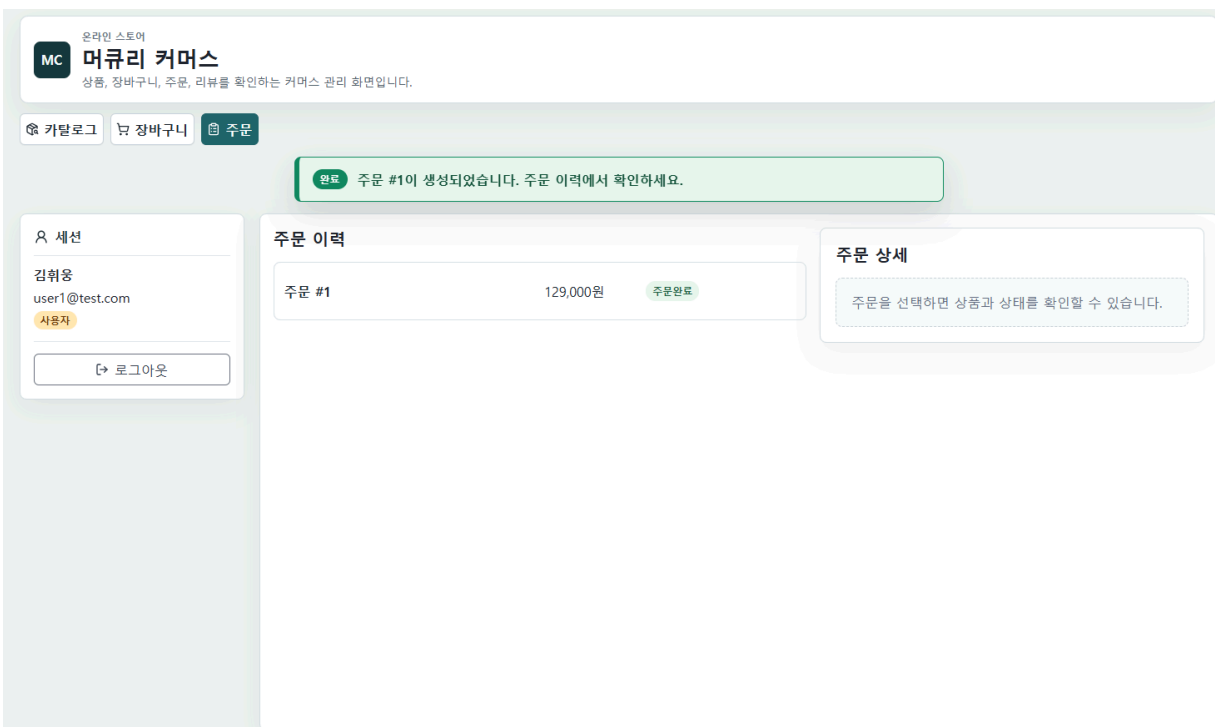
상품 상세 정보가 정상 표시되었고, 장바구니 담기 요청 후 성공 알림이 노출되었습니다.

TC-03. 바로 주문 성공 및 DB 정합성 검증

확인 내용:

바로 주문 실행 후 주문 이력 화면으로 이동하고, 신규 주문 번호와 주문 상태가 표시되는지 확인했습니다. 또한, H2 Console에서 orders, order_items, products 테이블을 조회해 신규 주문이 ORDERED 상태로 생성되었고, 주문 상품과 수량이 저장되었으며, products.stock 값이 주문 수량만큼 감소했는지 확인했습니다.

증거:



Run
Run Selected
Auto complete
Clear
SQL statement:

```

select id, name, stock, status from products;

select id, status, total_amount, user_id from orders order by id desc;

select id, order_id, product_id, product_name, quantity, line_total
from order_items
order by id desc;

```

```

select id, name, stock, status from products;

```

id	name	stock	status
1	루마타입 S 프로 키보드	24	ON_SALE
2	글라이드 무소음 마우스	0	SOLD_OUT
3	코어독 C6 허브	1	ON_SALE
4	뷰엣지 27 모니터	10	DELETED
5	노바북 프로 14	5	ON_SALE
6	페이퍼리 데일리 플래너	50	ON_SALE
7	오로라 데스크 램프	12	ON_SALE
8	브루스테이션 미니	8	ON_SALE

(8 rows, 1 ms)

```

select id, status, total_amount, user_id from orders order by id desc;

```

id	status	total_amount	user_id
1	ORDERED	129000	2

(1 row, 0 ms)

```

select id, order_id, product_id, product_name, quantity, line_total
from order_items
order by id desc;

```

id	order_id	product_id	product_name	quantity	line_total
1	1	1	루마타입 S 프로 키보드	1	129000

(1 row, 0 ms)

결과:

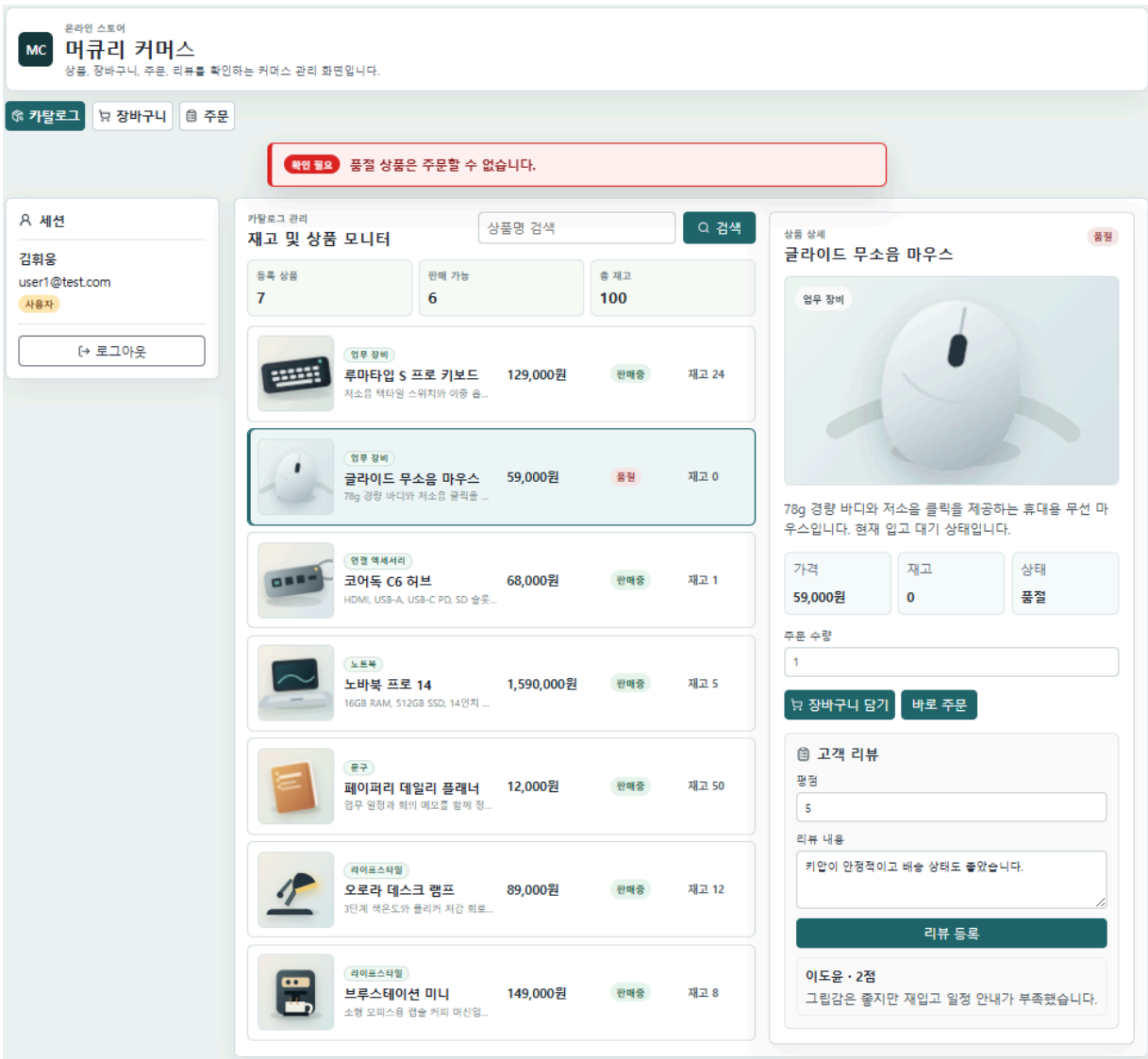
주문 생성 후 주문 이력 화면에 신규 주문이 표시되었고, H2 Console에서도 orders와 order_items 데이터가 생성된 것을 확인했습니다. 또한 products.stock 값이 주문 수량만큼 감소해 화면 결과와 DB 상태가 일치하는 것으로 판단했습니다.

TC-04. 품질 상품 장바구니 / 주문 시도

확인 내용:

품질 상태인 상품을 선택한 뒤 장바구니 담기와 바로 주문을 시도했습니다. 서버가 품질 상품 처리를 차단하는지, 사용자에게 실패 사유가 안내되는지 확인했습니다.

증거:



결과:

품질 상품은 주문 및 장바구니 처리가 차단되었습니다. 다만 버튼이 활성화 상태처럼 보여 사용자가 클릭 후에야 실패를 알 수 있으므로 FE / UX 개선 대상으로 분류했습니다.

TC-06. localStorage role을 ADMIN으로 변경

확인 내용:

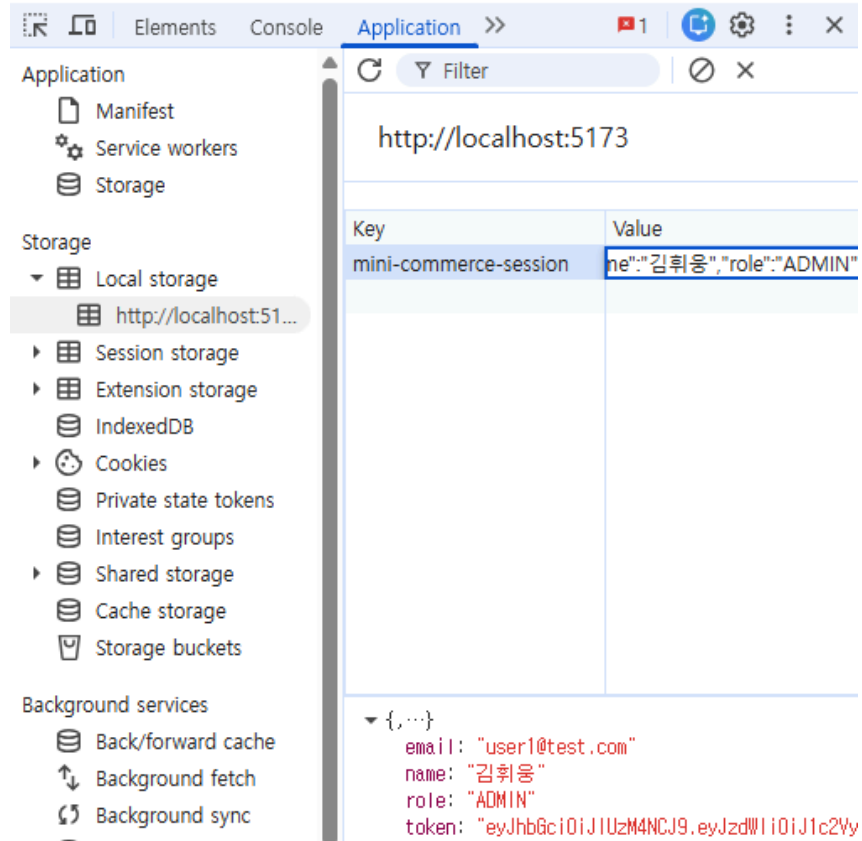
일반 사용자 계정으로 로그인한 뒤 DevTools Application 탭에서 localStorage의 role 값을 USER에서 ADMIN으로 변경했습니다. 새로고침 후 일반 사용자 세션 상태에서 관리자 메뉴와 상품 관리 화면이 노출되는지 확인했습니다.

증거:

The screenshot displays the Mini Commerce Admin Dashboard. The top navigation bar includes links for '카탈로그' (Catalog), '장바구니' (Cart), '주문' (Orders), and '관리자' (Admin), with '관리자' being the active tab. The left sidebar shows the user's session information: '김희웅' (Kim Hee-ung), 'user1@test.com', and a '관리자' (Admin) role badge, along with a '로그아웃' (Logout) button. The main content area is divided into two panels. The left panel, titled '관리자 카탈로그' (Admin Catalog), lists seven products with their prices and stock counts, each with a '삭제' (Delete) button. The right panel, titled '상품 등록 및 수정' (Product Registration and Modification), shows the details for a product named '데스크메이트 케이블 트레이' (Deskmate Cable Tray), including its description, price (42000), and stock (18), with buttons for '새 상품 등록' (New Product Registration), '선택 상품 수정' (Selected Product Modification), and '선택 상품 삭제' (Selected Product Deletion).

상품명	가격	재고	삭제
루마타입 S 프로 키보드	129,000원	재고 24	삭제
글라이드 무소음 마우스	59,000원	재고 0	삭제
코어독 C6 허브	68,000원	재고 1	삭제
노박북 프로 14	1,590,000원	재고 5	삭제
페이퍼리 데일리 플래너	12,000원	재고 50	삭제
오로라 데스크 램프	89,000원	재고 12	삭제
브루스테이션 미니	149,000원	재고 8	삭제

상품명	가격	재고
데스크메이트 케이블 트레이	42000	18



결과:

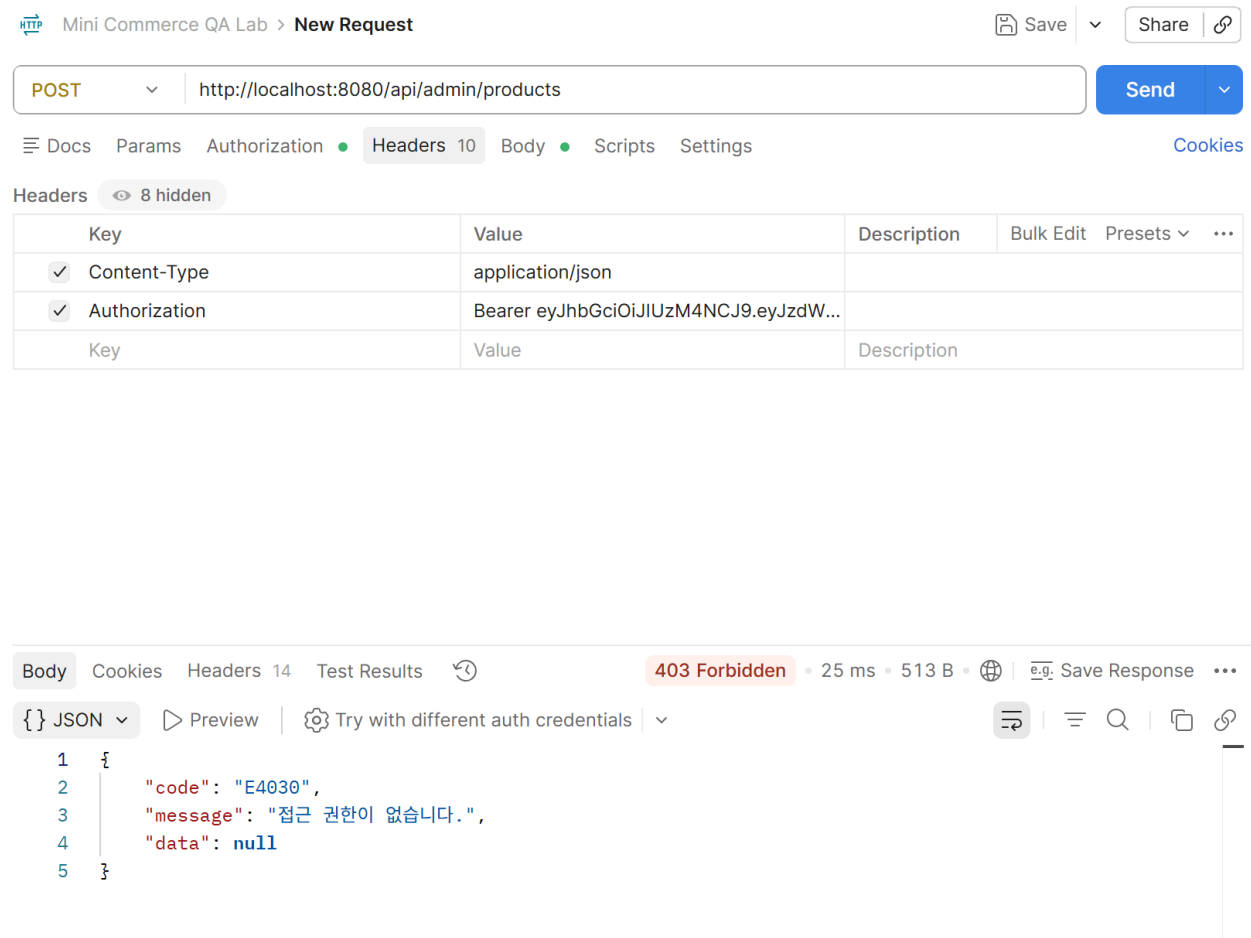
USER 세션임에도 관리자 메뉴와 상품 관리 화면이 노출되었습니다. 이는 클라이언트 저장소의 role 값을 신뢰해 화면 권한을 판단하는 FE / Auth 이슈로 분류했습니다.

TC-07. USER token으로 관리자 API 호출

확인 내용:

Postman에서 일반 사용자 계정으로 로그인해 USER token을 발급받은 뒤, 해당 token으로 관리자 상품 등록 API를 호출했습니다.

증거:



Mini Commerce QA Lab > New Request

POST http://localhost:8080/api/admin/products

Docs Params Authorization Headers 10 Body Scripts Settings Cookies

Key	Value	Description	Bulk Edit	Presets	...
Content-Type	application/json				
Authorization	Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpzZW...				
Key	Value	Description			

Body Cookies Headers 14 Test Results 403 Forbidden • 25 ms • 513 B • Save Response ...

```
{
  "code": "E4030",
  "message": "접근 권한이 없습니다.",
  "data": null
}
```

결과:

서버는 USER token의 관리자 API 요청을 403 Forbidden으로 차단했습니다. 따라서 관리자 화면 노출은 FE 이슈지만, 실제 서버 권한 검증은 정상 동작하는 것으로 판단했습니다.

TC-08. 수량 0 / 음수 / 재고 초과 주문 시도

확인 내용:

주문 수량에 0, -1, 999를 입력해 경계값 테스트를 수행했습니다. 비정상 수량이 주문 생성으로 이어지지 않고 적절한 오류 메시지를 반환하는지 확인했습니다. 화면에서 재고 초과 수량을 확인하고, 화면 입력 제한을 우회한 서버 유효성 검증은 Postman으로 추가 확인했습니다.

증거:

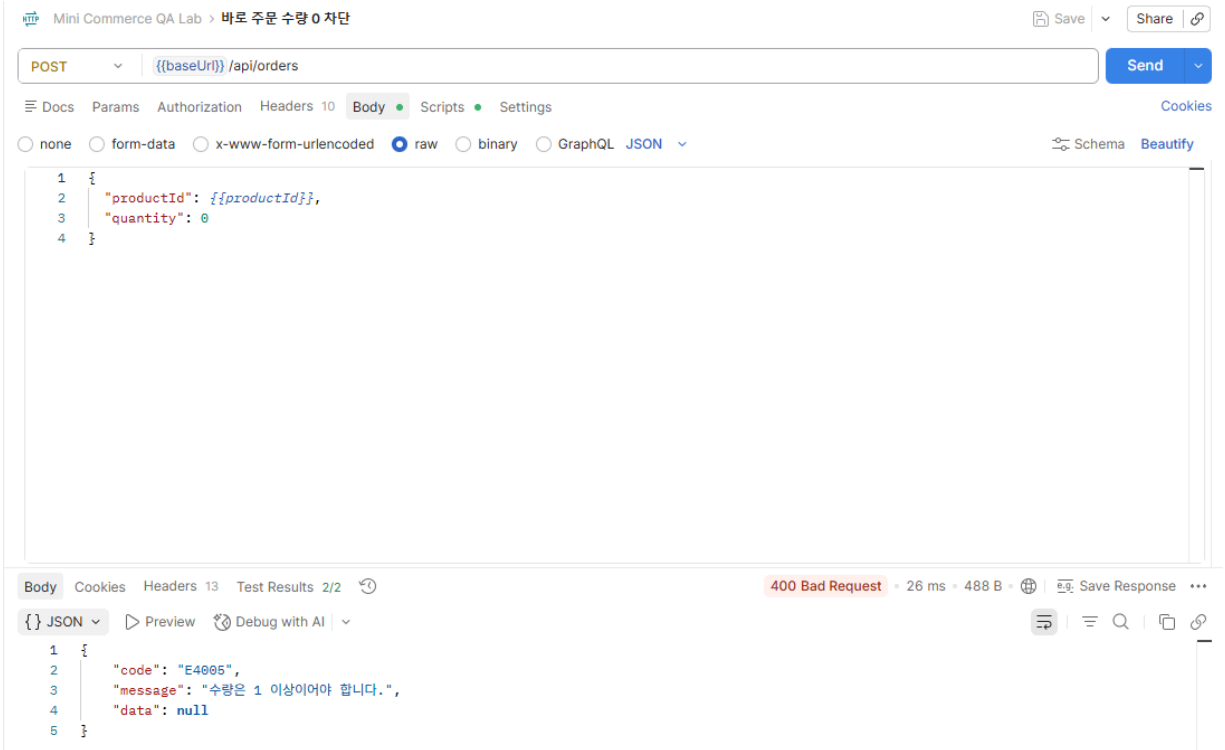
The screenshot displays the Mini Commerce QA Lab interface. At the top, there's a header with the logo 'MC' and the name '머큐리 커머스'. Below the header, there are navigation tabs: '카탈로그', '장바구니', and '주문'. A red warning banner states: '특정 필요 재고보다 많은 수량을 주문할 수 없습니다.' (You cannot order more than the specific required stock).

The main content area is divided into two sections. The left section, titled '가장 인기 있는 상품' (Most Popular Products), lists several items with their prices and stock status:

- 루마타입 S 프로 키보드**: 129,000원, 판매중, 재고 24
- 글라이드 무선용 마우스**: 59,000원, 품절, 재고 0
- 코어록 C6 허브**: 68,000원, 판매중, 재고 1
- 노바북 프로 14**: 1,590,000원, 판매중, 재고 5
- 페이퍼리 데일리 플래너**: 12,000원, 판매중, 재고 50
- 오토라 데스크 램프**: 89,000원, 판매중, 재고 12
- 브루스테이션 미니**: 149,000원, 판매중, 재고 8

The right section shows a detailed view of the '루마타입 S 프로 키보드' (Rumataim S Pro Keyboard). It includes an image of the keyboard, a description, and a price of 129,000원. The stock status is '판매중' (In Stock) with a quantity of 24. Below the product details, there are input fields for '주문 수량' (Order Quantity) and '장바구니 담기' (Add to Cart). The '주문 수량' field is currently set to 0999. The '장바구니 담기' button is highlighted in green.

At the bottom right, there's a section for '고객 리뷰' (Customer Reviews). It shows a rating of 5 stars and a list of reviews. The first review is by '김희용' (Kim Hee-yong) with a rating of 5 stars, stating: '키압이 안정적이고 배송 상태도 좋았습니다.' (The key pressure is stable and the shipping condition was good).



결과:

수량 0과 음수는 '수량은 1 이상이어야 합니다.' 메시지와 함께 400 응답으로 차단되었습니다. 또한, 재고 초과 수량은 '재고보다 많은 수량을 주문할 수 없습니다.' 메시지와 함께 400 응답으로 차단되었습니다.

발견 이슈 및 개선 제안

ID	관련 TC	이슈	심각도	원인 범위	상태
BUG-01	TC-04	품질 상품에서도 장바구니 / 바로 주문 버튼이 활성화처럼 보임	Medium	FE / UX	재현 / 개선 제안
BUG-02	TC-06	localStorage role 조작만으로 관리자 메뉴와 상품 관리 화면이 노출됨	High	FE / Auth	재현 / 개선 필요

결과 및 회고

이번 프로젝트에서는 UI 동작 확인에 그치지 않고 API 응답, H2 DB 조회, DevTools Application 정보를 함께 확인하며 증거 기반으로 QA 결과를 정리했습니다.

정상 흐름뿐 아니라 수량 0, 음수, 재고 초과, 품질 상품, localStorage role 조작처럼 장애 가능성이 큰 조건을 중심으로 경계값과 권한 조작 흐름을 집중적으로 검증했습니다.

특히 사용자가 조작할 수 있는 localStorage의 role 값만으로 화면 권한을 판단하면 관리자 화면이 노출될 수 있다는 점을 확인했습니다. 반면 USER token으로 관리자 API를 호출했을 때 서버는 403으로 차단해, 화면 권한 제어와 서버 권한 검증을 분리해 확인해야 한다는 점을 배웠습니다.

또한 버그를 단순히 “안 됩니다”라고 기록하기보다, 어떤 요청에서 어떤 응답이 왔고 화면, API, DB가 어떻게 확인되었는지 함께 남겨야 개발자가 빠르게 재현하고 원인을 파악할 수 있다는 점을 체감했습니다.